

Fase 0 - Criando um Projeto no IntelliJ

Antes de qualquer exercício de Java, você precisa saber criar um projeto do zero e rodar um código simples. Esse passo a passo usa o IntelliJ IDEA Community (versão gratuita) com Java 21 e Maven (que é o gerenciador de dependências que a empresa usa).

1. Criando o projeto

1. Abra o IntelliJ IDEA Community.
2. Na tela inicial, clique em **New Project** (se já tiver um projeto aberto, vá em **File > New > Project**).
3. No painel esquerdo, deixe selecionado **New Project** (não “Empty Project”).
4. Preencha os campos:
 - **Name:** dê um nome ao projeto (ex: estudos-java)
 - **Location:** escolha a pasta onde quer salvar
 - **Language:** selecione Java
 - **Build system:** selecione Maven
 - **JDK:** selecione 21 (se não aparecer na lista, clique em “Add JDK” e aponte para a pasta onde o Java 21 está instalado no seu computador)
5. Clique em **Create**.

O IntelliJ vai criar a estrutura de pastas sozinho e pode demorar um pouco na primeira vez (ele baixa dependências do Maven).

2. Entendendo a estrutura de pastas

Depois de criado, você vai ver uma estrutura parecida com essa no painel esquerdo (Project):

```
estudos-java
├── src
│   ├── main
│   │   ├── java          -> aqui ficam suas classes Java
│   │   └── resources     -> aqui ficam arquivos de configuracao, nao-codigo
│   └── test
│       ├── java          -> aqui ficam os testes automatizados (mais pra frente)
│       └── pom.xml        -> arquivo de configuracao do Maven (falamos dele na Fase 2)
└── target                -> pasta gerada automaticamente com o codigo compilado
                           (nao mexe aqui manualmente)
```

Por enquanto, o único lugar que você vai criar arquivos é dentro de `src/main/java`.

3. Criando sua primeira classe

1. Clique com o botão direito em src/main/java.
2. Vá em **New > Java Class**.
3. Digite o nome Main e aperte Enter.
4. O IntelliJ vai abrir um arquivo Main.java vazio. Cole isso dentro:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        System.out.println("Funcionou!");  
    }  
}
```

Repare que o nome da classe (Main) e o nome do arquivo (Main.java) tem que ser idênticos - isso é uma regra do Java, não do IntelliJ.

4. Rodando o código

Tem duas formas de rodar:

Opção A (mais fácil): Com o arquivo Main.java aberto, clique na seta verde que aparece do lado esquerdo, na linha do public static void main. Escolha "Run 'Main.main()'".

Opção B (atalho): Com o cursor dentro do arquivo, aperte Shift + F10 (Windows/Linux) ou Control + R (Mac).

Se tudo deu certo, vai abrir um painel embaixo (Run) mostrando:

Funcionou!

Process finished with exit code 0

Se aparecer algum erro em vermelho ali, geralmente é erro de digitação no código - o próprio IntelliJ costuma sublinhar a linha com problema antes mesmo de você rodar.

5. Criando mais classes (pra fazer os exercícios da Fase 1)

Os exercícios da Fase 1 pedem várias classes (Animal, Cachorro, Funcionario, Gerente, etc). Você tem duas opções de organização:

Opção A - tudo no mesmo arquivo (mais simples pra começar): Você pode declarar mais de uma classe no mesmo arquivo .java, desde que só uma delas seja public e o nome do arquivo bata com o nome dessa classe public. Exemplo, dentro de Main.java:

```
public class Main {  
    public static void main(String[] args) {  
        Animal meuAnimal = new Cachorro();  
        meuAnimal.emitirSom();  
    }  
}  
  
class Animal {  
    void emitirSom() {
```

```

        System.out.println("Som generico");
    }
}

class Cachorro extends Animal {
    void emitirSom() {
        System.out.println("Latido");
    }
}

```

Opção B - um arquivo por classe (mais organizado, e o que se usa no trabalho no dia a dia): Repita o passo 3 (New > Java Class) para cada classe, criando `Animal.java`, `Cachorro.java`, etc, todas dentro de `src/main/java`. Todas as classes dentro da mesma pasta se enxergam automaticamente, sem precisar de import.

Pra fazer os exercícios da Fase 1, use a Opção A no começo (é mais rápido pra testar), e vá pra Opção B quando sentir que o arquivo está grande demais ou quando quiser praticar a organização real de projeto.

Exercício 0.1 (antes de ir pra Fase 1) 1. Crie um projeto novo no IntelliJ seguindo os passos acima. 2. Crie a classe `Main` com o código de exemplo do passo 3 e rode. 3. Modifique o texto impresso pra alguma frase sua e rode de novo, só pra confirmar que você sabe editar e rodar sem travar. 4. Adicione mais uma classe (pode ser a `Animal/Cachorro` do exemplo do passo 5) e chame ela dentro do `main`, confirmando que a saída aparece certinha no painel Run.

Quando isso funcionar sem dúvida, você está pronto pra Fase 1.